

Demodulação de Sinais AM: Detecção de Envoltória e Demodulação Síncrona

Subtema atribuído: Seção 5.3 + 5.3.1 — Demodulação (Aguirre)
Modulador AM implementado no TyphoonSim; demodulação em pós-processamento

Identificação da equipe (Equipe 05)

Nome completo	Matrícula
Carlos Vinicius de Souza Cassimiro	22110833
Pedro Resende	20113988
Nelson Moreira	22210731

Nota sobre a geração dos dados. O modulador AM foi montado no TyphoonSim (arquivo `modulador_am.tse`, com bloco C gerando o sinal modulado e o ruído de canal) e foi **compilado e simulado com sucesso** na ferramenta. Para a varredura sistemática de erro de fase e de frequência da portadora local — que exige repetir a demodulação centenas de vezes com parâmetros distintos —, empregou-se uma réplica equivalente do mesmo modelo em Python (NumPy/SciPy), reproduzindo exatamente a lógica do bloco C. Todos os parâmetros coincidem com os do modelo simulado, e a implementação em Python é fornecida junto ao relatório.

1. Fundamentação teórica

A modulação em amplitude (AM) transporta uma mensagem de banda-base $m(t)$ fazendo-a variar a amplitude de uma portadora de alta frequência. Na forma convencional (DSB-LC, com portadora presente), o sinal transmitido é:

$$s(t) = A_c \cdot [1 + m_a \cdot m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

em que A_c é a amplitude da portadora, f_c a sua frequência e m_a o índice de modulação. O termo entre colchetes é a **envoltória** do sinal. Enquanto $0 < m_a < 1$, a envoltória nunca cruza zero e reproduz fielmente a forma de $m(t)$; quando $m_a > 1$ ocorre **sobremodulação** e a envoltória passa a ser a versão retificada de uma parcela negativa, deixando de representar a mensagem. Demodular é recuperar $m(t)$ a partir de $s(t)$. A seção 5.3 do livro-texto trata dos dois métodos clássicos, que diferem fundamentalmente em usar ou não uma réplica local da portadora.

1.1 Detecção de envoltória (5.3)

A detecção de envoltória extrai diretamente o contorno de amplitude do sinal, sem reconstruir a portadora. Na forma analógica clássica é um retificador seguido de um filtro passa-baixas (o capacitor que segue os picos); na forma discreta equivale a tomar $|s(t)|$ e filtrar. Como não há portadora local, o método é **imune a erros de fase e de frequência** — sua grande vantagem, e a razão de dominar os receptores AM comerciais. Em compensação, responde a qualquer variação de amplitude, o que o torna sensível ao ruído aditivo e o faz **falhar sob sobremodulação**, quando a própria envoltória deixa de representar a mensagem.

1.2 Demodulação síncrona / coerente (5.3.1)

A demodulação síncrona multiplica o sinal recebido por uma réplica local da portadora e filtra o resultado. Usando a identidade do produto de cossenos:

$$s(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t) = A_c [1 + m_a m(t)] \cdot [1 + \cos(4\pi f_c t)]$$

O primeiro termo é a mensagem em banda-base; o segundo está centrado em $2f_c$ e é removido pelo passa-baixas. O método é ótimo quando a portadora local está perfeitamente casada, e funciona mesmo sob sobremodulação e para variantes sem portadora (DSB-SC). Seu preço é exigir **sincronismo de fase e de frequência**: se a réplica local tem erro de fase $\Delta\phi$, o ganho de recuperação cai com $\cos(\Delta\phi)$, anulando-se a 90° ; se há erro de frequência Δf , aparece um batimento que destrói a mensagem. É exatamente esse contraste — robustez da envoltória contra otimalidade condicional da síncrona — que a demonstração a seguir quantifica.

2. Demonstração simulada

2.1 Geração do sinal (modulador no TyphoonSim)

O sinal AM foi gerado no TyphoonSim. A mensagem é a soma de dois tons (50 Hz e 120 Hz, amplitudes 0,7 e 0,3), normalizada ao intervalo $[-1, 1]$; a portadora é uma senoide de 2 kHz. Um bloco C forma o produto $A_c(1 + m_a \cdot m) \cdot \cos(2\pi f_c t)$ e adiciona ruído de canal gaussiano. Dois tons foram usados para que a fidelidade da recuperação não pudesse ser confundida com o acompanhamento de uma senoide simples.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Frequência da portadora	f_c	2000 Hz
Tons da mensagem	f_{m1}, f_{m2}	50 Hz e 120 Hz
Índice de modulação	m_a	0,5 (sem sobremodulação)
Ruído de canal	σ	0,02
Taxa de amostragem	$1/T_s$	100 kHz

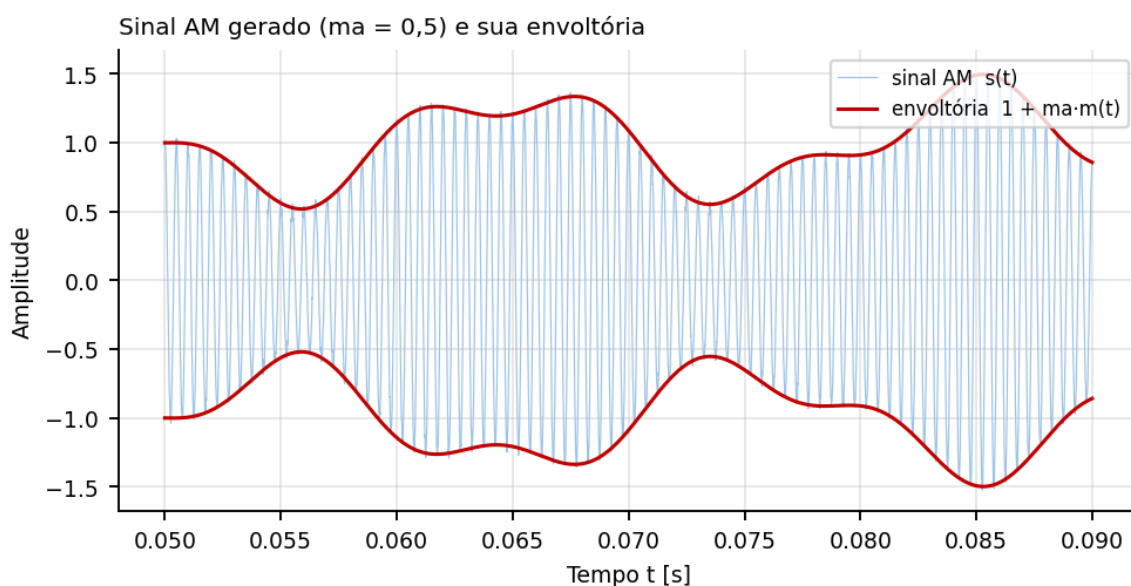


Figura 1 — Sinal AM gerado (azul) e sua envoltória (vermelho). Como $m_a = 0,5 < 1$, a envoltória segue a mensagem sem cruzar zero: a detecção de envoltória é aplicável.

2.2 Os dois demoduladores

Sobre o mesmo sinal aplicaram-se: (i) a **detecção de envoltória**, tomando $|s(t)|$ e filtrando com um passa-baixas Butterworth de 6ª ordem e corte em 400 Hz (acima da banda da mensagem, bem abaixo da portadora); e (ii) a **demodulação síncrona**, multiplicando por $2\cos(2\pi f_c t + \Delta\phi)$ e aplicando o mesmo filtro. O erro de fase $\Delta\phi$ e o erro de frequência Δf da portadora local foram varridos para medir a sensibilidade de cada método. A qualidade da recuperação é medida pelo NRMSE (erro quadrático médio normalizado pela amplitude da mensagem) e, sob batimento, pela fidelidade (correlação normalizada com a mensagem original).

3. Resultados

3.1 Recuperação com portadora ideal

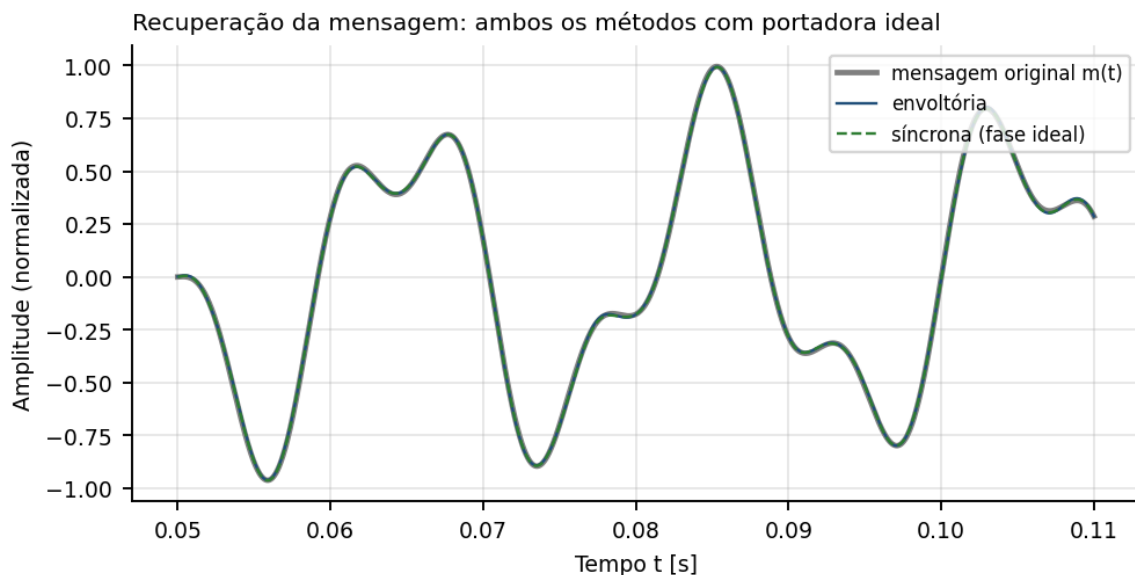


Figura 2 — Com portadora local ideal, os dois métodos recuperam a mensagem praticamente sem distinção visível da original.

Com sincronismo perfeito e $m_a = 0,5$, ambos os métodos são excelentes e praticamente equivalentes:

Método	NRMSE	Qualidade
Detecção de envoltória	0.0134	excelente
Demodulação síncrona (fase ideal)	0.0133	excelente

A diferença entre os métodos não aparece no caso ideal — ela só se revela quando a portadora local se descasa, que é o cerne da comparação pedida.

3.2 Sensibilidade ao erro de fase (síncrona)

Demodulação síncrona: sensibilidade ao erro de fase da portadora local

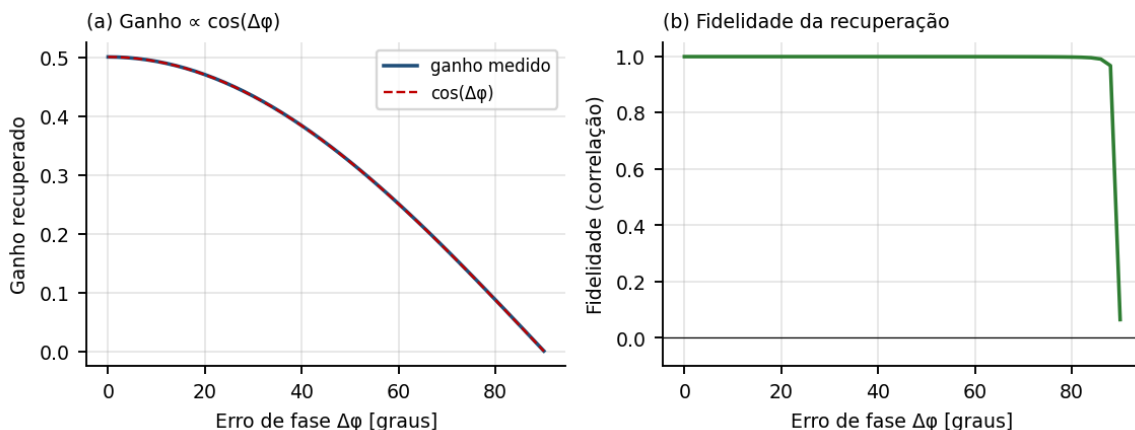


Figura 3 — (a) O ganho de recuperação da demodulação síncrona segue exatamente $\cos(\Delta\phi)$. (b) A fidelidade permanece alta até fases moderadas e colapsa perto de 90° .

O ganho recuperado cai de 0.501 (fase ideal) para 0.251 a 60° e praticamente zero a 90° — a curva $\cos(\Delta\phi)$ prevista pela teoria. A 90° a portadora local está em quadratura com a recebida e a mensagem é **completamente perdida**. A detecção de envoltória, por não usar portadora local, é imune a esse erro: seu desempenho independe de $\Delta\phi$.

Erro de fase $\Delta\phi$	Ganho recuperado	Fração do ideal
0°	0.501	100 %
60°	0.251	≈ 50 %
90°	0.0003	≈ 0 %

3.3 Sensibilidade ao erro de frequência (síncrona)

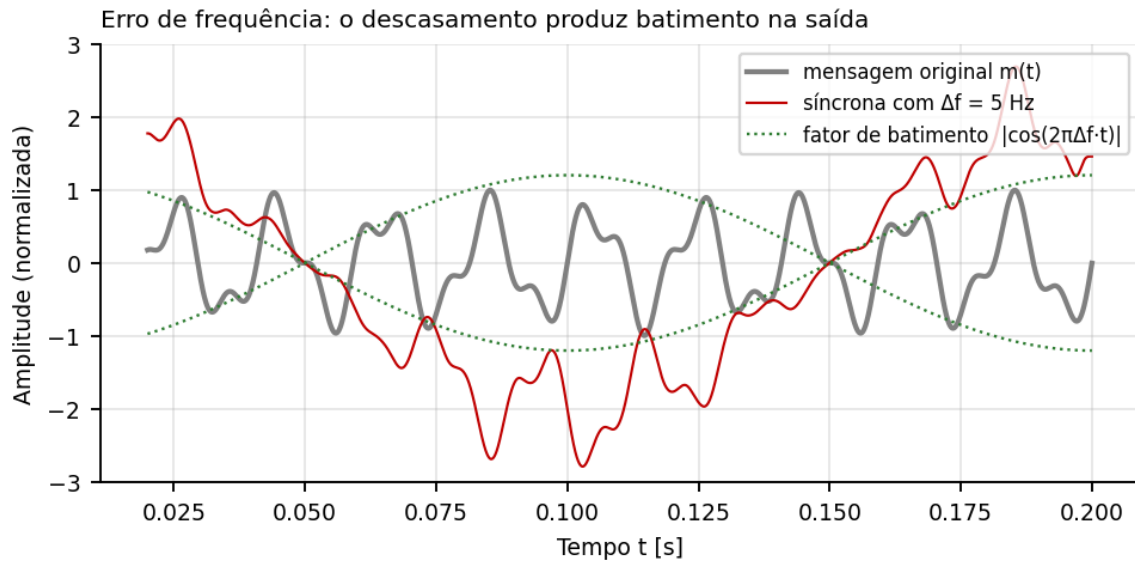


Figura 4 — Com $\Delta f = 5$ Hz, a saída síncrona (vermelho) deixa de acompanhar a mensagem (cinza) e oscila com o período de batimento $1/\Delta f = 0,2$ s (envelope pontilhado).

O erro de frequência é ainda mais destrutivo que o de fase, porque $\Delta\phi$ efetivo cresce continuamente no tempo ($2\pi\Delta f \cdot t$), produzindo um **batimento** que faz a saída passar periodicamente por zero e inverter de sinal. A fidelidade despenca com poucos hertz de descasamento:

Erro de frequência Δf	Fidelidade (correlação)
0 Hz	0.999
1 Hz	0.716
2 Hz	0.140
5 Hz	-0.059
10 Hz	-0.064

Com apenas 2 Hz de erro (0,1 % de f_c), a fidelidade já cai de $\sim 1,0$ para 0.140; a 5 Hz a correlação com a mensagem é praticamente nula. Como no caso da fase, a detecção de envoltória é imune.

3.4 Comportamento sob sobremodulação

Sobremodulação ($m_a = 1,5$): envoltória distorce, síncrona preserva

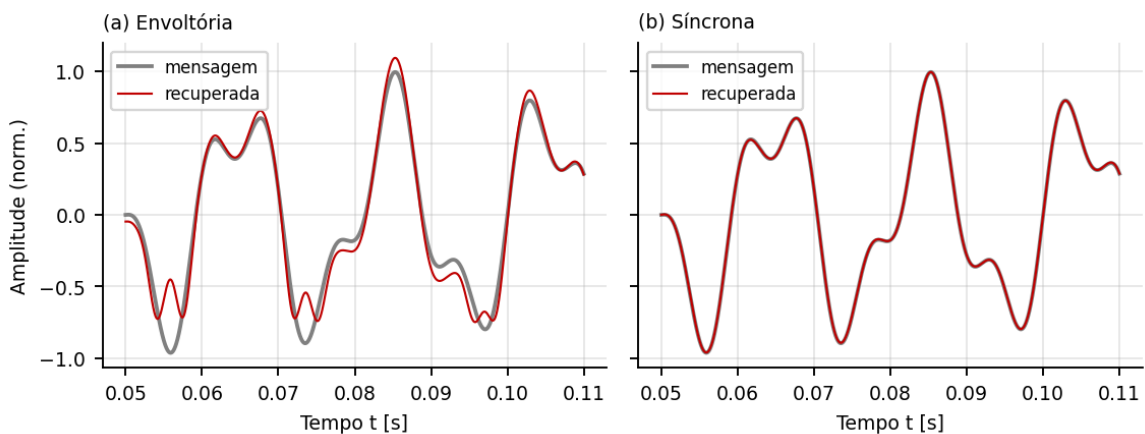


Figura 5 — Com $m_a = 1,5$ (sobremodulação), a detecção de envoltória (a) distorce nos trechos em que a envoltória dobraria sobre zero; a síncrona (b) recupera a mensagem corretamente.

Este é o caso em que os papéis se invertem. Quando $m_a > 1$, a envoltória física do sinal deixa de representar a mensagem (ela retifica os trechos em que $1 + m_a m$ ficaria negativo), e a detecção de envoltória distorce — o NRMSE sobe para 0.061, contra 0.013 no caso sem sobremodulação. A demodulação síncrona, por operar sobre o sinal e não sobre sua amplitude, atravessa o zero sem problema e mantém NRMSE de 0.013.

4. Discussão: conexão com a teoria

Os resultados confirmam ponto a ponto o que a seção 5.3 do livro-texto prevê, e traduzem o compromisso entre os dois métodos em números:

- **Com portadora ideal e sem sobremodulação, os métodos empatam** (NRMSE ≈ 0.013). A escolha entre eles não se decide no caso nominal, mas na robustez a imperfeições.
- **A demodulação síncrona é ótima, porém frágil.** O ganho segue $\cos(\Delta\phi)$ e zera a 90° ; um erro de frequência de poucos hertz introduz batimento e destrói a mensagem. Ela exige um mecanismo de recuperação de portadora (PLL) para ser usada na prática.
- **A detecção de envoltória é robusta, porém limitada.** Imune a erros de fase e frequência por não usar portadora local, ela é a escolha natural para AM comercial — mas falha sob sobremodulação e é mais sensível a ruído de amplitude.
- **O critério de projeto é o índice de modulação.** Manter $m_a < 1$ é o que permite usar o receptor simples (envoltória); transmissão com portadora suprimida ou $m_a \geq 1$ obriga o receptor coerente, com o custo do sincronismo.

Síntese. A envoltória troca desempenho ótimo por robustez e simplicidade; a síncrona troca robustez por desempenho ótimo e capacidade de lidar com sobremodulação e portadora suprimida, ao custo de exigir sincronismo de fase e frequência. A demonstração quantificou os dois lados dessa troca: $\cos(\Delta\phi)$ na fase, batimento na frequência, e a inversão de papéis sob sobremodulação.

Anexo — Arquivos

Acompanham este relatório: o modelo `modulador_am.tse` (modulador AM no TyphoonSim, já compilado e simulado com sucesso), o script `processar_am.py` (demodulação pelos dois métodos e varreduras de sensibilidade) e o arquivo de dados `dados_am.csv` com os sinais gerados. Para reproduzir a simulação: abrir o `.tse` no Schematic Editor, definir o tempo de parada em 0,2 s e iniciar a simulação; os sinais das sondas `p1...p4` podem ser observados no Scope e salvos em CSV pela opção *Save signals to file*. O script então processa os sinais exportados e reproduz as figuras e métricas deste relatório.